

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S3 : Construire et justifier

Dossier personnalisé de Elyes Kefi – durée : 2 heures

Nom Elyes Kefi

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice

Mes objectifs personnels

- entretenir Pythagore sans réenseignement inutile ;
- résoudre une configuration de Thalès simple puis une configuration en papillon ;
- rédiger un raisonnement autonome et contrôlé ;
- traiter un problème mixte géométrie–aire ;
- réactiver le contrôle « somme, effectif, moyenne ».

Je saurai que j'ai progressé si...

- un problème de Pythagore est résolu sans aide ;
- deux configurations de Thalès sont justifiées ;
- aucune donnée n'est oubliée dans le mini-rappel statistique.

Le cap de la séance

Acquis de 4e indispensables pour la 3e

Pythagore

calculer une longueur dans un triangle rectangle en écrivant la relation avant les nombres ;

Réciproque

décider si un triangle est rectangle à partir de ses trois longueurs ;

Thalès

calculer une longueur dans une configuration simple de triangles emboîtés, après avoir vérifié les alignements et le parallélisme.

Organisation : les temps figurent directement dans chaque partie. Une pause de cinq minutes est prévue à mi-séance. Chaque exercice demande une production identifiable : relation, calcul, conclusion ou contrôle.

Règle de travail : pour chaque problème de géométrie, écris dans cet ordre : **données utiles** → **propriété** → **calcul** → **conclusion**. Les nombres ne remplacent jamais la propriété.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

1. Calculer $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$ et simplifier.

2. Réduire $-3x + 7 + 8x - 12$.

3. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 et 40. Écrire l'hypoténuse sans détailler.

4. Calculer la moyenne de 8, 12, 10 et 14 en faisant apparaître somme et effectif.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse que je corrige et la raison précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ calcul inverse ☐ développement ☐ propriété géométrique

2. Choisir avant de calculer

10–20 min

Diagnostic de méthode – aucune opération demandée

Pour chaque situation, coche la méthode pertinente et écris la première relation utile.

1. Un triangle est déclaré rectangle ; deux longueurs sont connues et une troisième est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Relation :

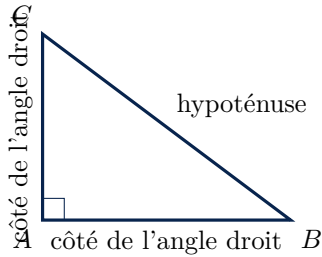
2. Les trois longueurs d'un triangle sont connues ; on demande s'il est rectangle.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Comparaison à préparer :

3. Deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles ; une longueur est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Rapport à écrire :

Critère de réussite : la méthode est choisie à partir des **hypothèses de la figure**, jamais à partir de la seule présence de nombres.



Conditions et relation

Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Hypoténuse : côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long côté.

Condition obligatoire : le triangle doit être connu rectangle avant d'appliquer le théorème.

Les carrés du triangle 6–8–10

On construit un carré sur chacun des trois côtés. Complète le tableau puis formule la relation entre les aires.

Longueur du côté	6	8	10
Aire du carré construit			

Somme des deux petites aires :

Grande aire :

Relation observée :

Pourquoi $6 + 8$ n'est-il pas le calcul pertinent ?

Erreur à éviter : Pythagore relie les **carrés des longueurs**, pas les longueurs directement.

Écriture symbolique

Dans un triangle RST rectangle en S , souligne l'hypoténuse puis complète :

$$\quad^2 = \quad^2 + \quad^2.$$

Explique en une phrase pourquoi le côté placé seul à gauche est le bon :

Méthode opérationnelle

- Si l’inconnue est l’hypoténuse :
- 1. nommer le triangle rectangle et l’hypoténuse ;
 - 2. écrire la relation littérale ;
 - 3. remplacer par les longueurs connues ;
 - 4. additionner les carrés, puis prendre la racine carrée ;
 - 5. conclure avec l’unité et, si nécessaire, l’arrondi demandé.

Exercice 1 – autonomie

Un terrain rectangulaire mesure 18 m sur 24 m. Calculer la longueur de sa diagonale et rédiger une preuve complète.

Données
utiles

Propriété /
relation

Calcul

Conclusion

Exercice 2 – exact puis approché

Un triangle rectangle a pour côtés de l’angle droit 7 cm et 11 cm. Donner l’hypoténuse sous forme exacte, puis au dixième près.

Contrôle : encadre la longueur entre deux entiers consécutifs :

Méthode opérationnelle

Si l'hypoténuse est connue et qu'un côté de l'angle droit est cherché :

$$\text{côté cherché}^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{autre côté}^2.$$

Le résultat final doit être **strictement inférieur à l'hypoténuse**.

Exercice 3 – côté manquant

Le triangle ABC est rectangle en A , avec $BC = 26$ cm et $AB = 10$ cm. Calculer AC .

Données
utiles

Propriété /
relation

Calcul

Conclusion

Exercice 4 – problème mixte

Un rectangle a une diagonale de 17 cm et une largeur de 8 cm. Calculer sa longueur, puis son aire.

Pause 65–70 min : ferme le dossier, étire-toi, puis reviens avec cette question en tête : « Est-ce que le triangle est déjà connu rectangle, ou dois-je le démontrer ? »

Décision en trois étapes

1. repérer le plus long côté, noté ici c ;

2. calculer séparément c^2 et $a^2 + b^2$;

3. comparer :

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle est rectangle ;

$c^2 \neq a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle n'est pas rectangle.

Théorème ou réciproque ?

	Pythagore	Réciproque
Ce que je sais	Le triangle est rectangle.	Les trois longueurs sont connues.
Ce que je cherche	Une longueur.	Savoir si le triangle est rectangle.
Action clé	Écrire l'égalité des carrés.	Comparer les deux calculs.

Exercice 5 – réciproque autonome

Un triangle a pour côtés 11 cm, 60 cm et 61 cm. Démontrer qu'il est rectangle.

Données utiles

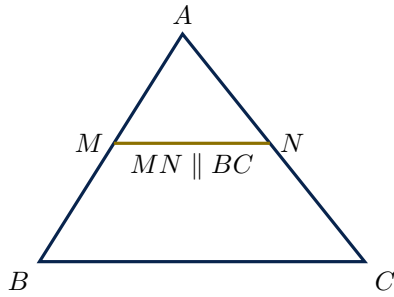
Propriété / relation

Calcul

Conclusion

Exercice 6 – contrôle d'une affirmation

« Tout triangle dont le plus grand côté mesure la somme des deux autres est rectangle. » Construis une réfutation numérique et explique l'erreur de structure.

**Avant d'écrire les rapports**

Vérifie et nomme :

- A, M, B alignés ;
- A, N, C alignés ;
- $MN \parallel BC$.

Alors, dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

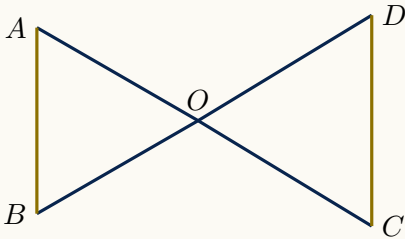
Configuration simple – sans aide

Dans la figure, $AM = 4,5$ cm, $AB = 7,5$ cm, $AN = 6$ cm et AC est inconnu.

1. Écris les hypothèses.
2. Écris les rapports.
3. Calcule AC et contrôle le coefficient d'agrandissement.

Défi Thalès en papillon – passerelle vers la 3e

Les droites (AC) et (BD) se coupent en O et $(AB) \parallel (CD)$. On donne $OA = 3\text{ cm}$, $OC = 5\text{ cm}$, $OB = 4,2\text{ cm}$ et OD est inconnu.



1. Identifie les triangles correspondants et écris les rapports dans le même ordre.
2. Calcule OD .
3. Explique pourquoi cette configuration est un approfondissement et non une nouvelle formule.

Mini-rappel statistique – 3 minutes

Pour la série 6; 8; 8; 10; 13, écris la somme, l'effectif et la moyenne. Vérifie que la moyenne est comprise entre le minimum et le maximum.

Les trois réflexes à conserver

1. **Triangle déjà rectangle** : utiliser Pythagore pour calculer une longueur.
 2. **Trois longueurs connues** : utiliser la réciproque pour décider si le triangle est rectangle.
 3. **Alignements et parallélisme** : utiliser Thalès en conservant le même ordre dans les rapports.
- Dans tous les cas** : relation avant nombres ; calcul lisible ; phrase de conclusion avec unité.

Exit ticket – sans aide

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 20 et 21. Calcule l'hypoténuse avec une rédaction condensée.

2. Écris la chaîne de rapports de Thalès dans la configuration en papillon de l'atelier, sans nombres.

3. La moyenne de 4; 6; 6; 8; 11 est à calculer : écris seulement la somme complète et l'effectif avant toute division.

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La preuve qui justifie le mieux ma certitude : ☐ relation correcte ☐ comparaison de carrés ☐ rapport de Thalès ☐ contrôle d'ordre de grandeur

Décision de consolidation**Une seule action concrète**

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Écrire Pythagore avant les nombres	☐	☐	☐	☐
Choisir addition ou soustraction des carrés	☐	☐	☐	☐
Utiliser la réciproque	☐	☐	☐	☐
Écrire un rapport de Thalès dans le bon ordre	☐	☐	☐	☐

Mon action après S3

Dans les 48 heures, je refais sans aide l'exercice numéro puis j'explique à voix haute :
 Mon point de vigilance personnel :